大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学期终考试试卷（A）

2019~2020 学年上学期数字电路课程时间 100 分钟

54 学时，学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60% 2020 年 1 月 9 日

题号	一	二	三	四	五	六	七	合计
满分								100
得分								
评卷人								
复查人								

得分	
评卷人	

一、填空题(本题 16 分，每空 1 分)

1. 2019 个“1”异或的结果是_____。

2. 由 TTL 构成的特殊门电路中，能够实现线与功能的是_____门，能够实现总线功能的是_____门。

3．用 n 个触发器构成计数器，能得到的最大计数容量是_____，把三片 74LS160 串联后，最大计数容量为_____。

4．JK 触发器的特性方程为 Q^{n+1}=_____；D 触发器的特性方程为 Q^{n+1}=_____。

5、Intel2114 是 1K*4 位的 RAM 集成电路芯片，它的地址线有_____条，数据线有_____条，如果扩充为 8K*8 位的 RAM 芯片，需要的 Intel2114 数量为_____。

6. GAL 器件的全称是_____，与 PAL 相比，它的输出电路是通过编程设定其_____的工作模式来实现的，可以重复编程，使用更加灵活。

7. 用 555 定时器构成施密特触发器，电源电压 Vcc=9V，外接控制电压为 4V,则其回差电压为_____。如果用 555 定时器构成多谐振荡器，则其稳定状态的数量为_____个。

8. ADC0809 是 National 公司生产的 8 位逐次逼近式 AD 转换器（芯片），具有 8 位模拟量输入和 8 位数字量输出，在程序控制下可以对任意一路输出模拟量进行转换，转换器的参考电压为 V_{REF}=5V，它的转换分辨率为_____mv。如果由地址端控制模拟量的选通，则需要的地址线数量为_____。

---○---○---

学院

专业班级

学号

姓名

任课教师
姓名

---○---○---

评卷密封线 …… 评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

微信公众号：楚山南路信报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	
评卷人	

二、 简答题（第 1 小题 9 分，第 2 第 3 小题各 6 分，共 21 分）

1.写出下面构成的逻辑电路的表达式。

其中图 2 由 TTL 电路构成。

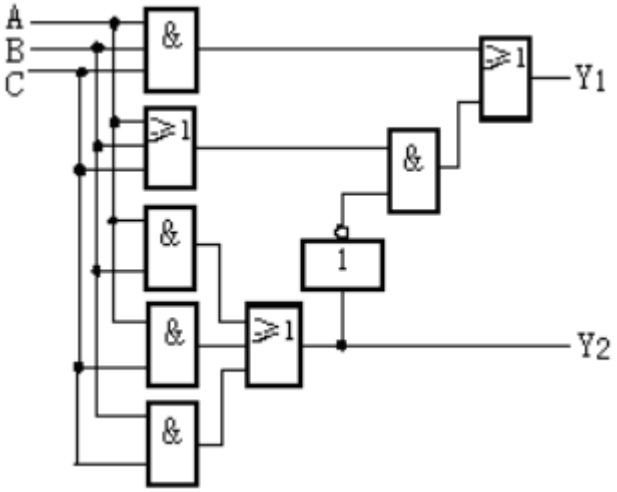


图 1

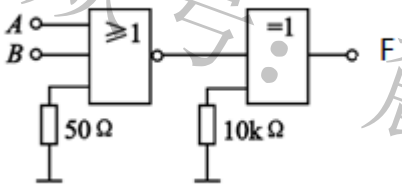
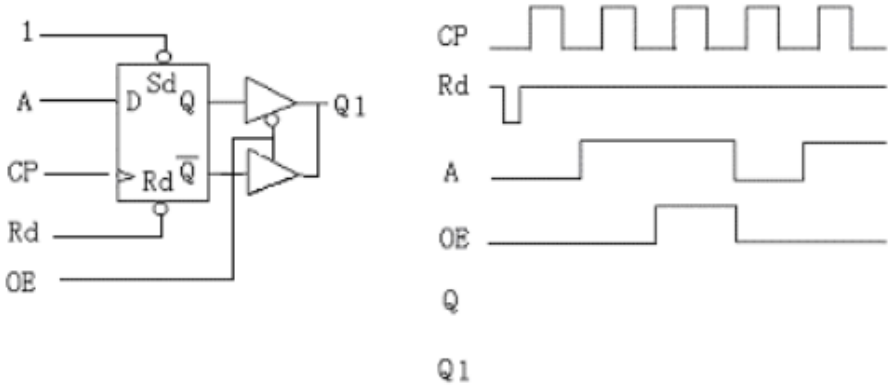


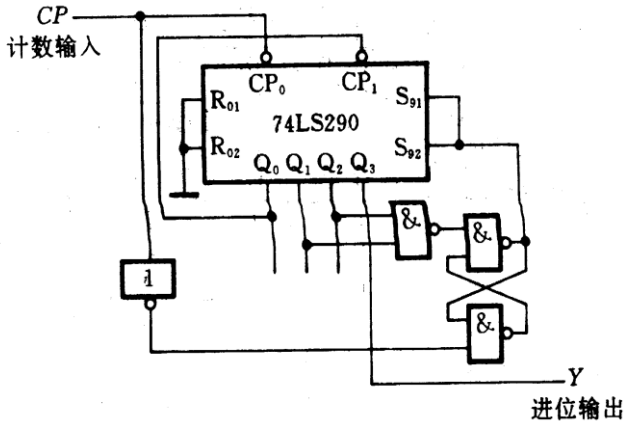
图 2

2．触发器电路就输入信号的波形如图 3 所示，试分别写出 D 触发器的 Q 和 Q1 的表达式，并画出其波形。



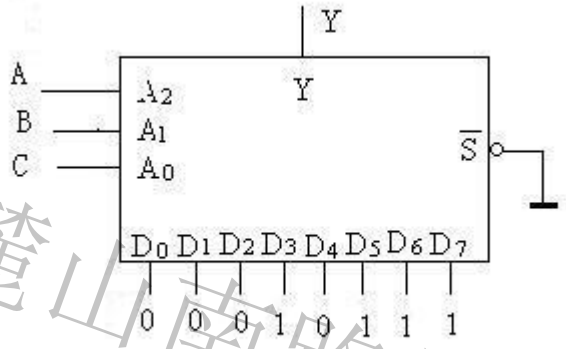
微信公众号：麓山南路情报站

3．分析图中给出的计数器电路，画出电路的状态转换图，说明这是几进制计数器。



得分	
评卷人	

三．如图所示为 74LS151 数据选择器，写出 Y 的表达式和真值表，并说明其逻辑功能。 （10 分）



微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	
评卷人	

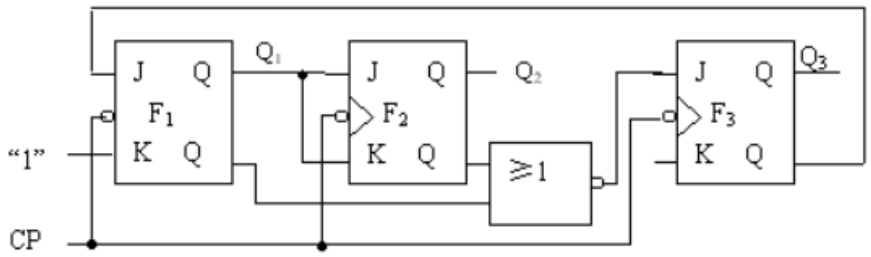
四．试设计一个逻辑组合电路：用 3 线－8 线译码器 74LS138 和适当逻辑门电路组成三输入信号的奇偶校验电路，当输入信号 1 的个数为奇数时，输出 1，否则输出 0。（提示：设输入为 A、B、C 输出为 F。（12 分）

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	
评卷人	

五、试分析下图所示电路，列出状态方程，画出状态转换图，说明功能。（12 分）

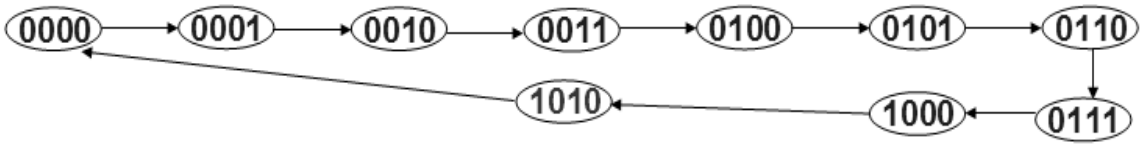


微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	
评卷人	

六、试 利用四位二进制加法计数器 74LS161 及附加门电路，设计一个循环 计数状态如下的计数器，画出连接电路图。（14 分）



微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

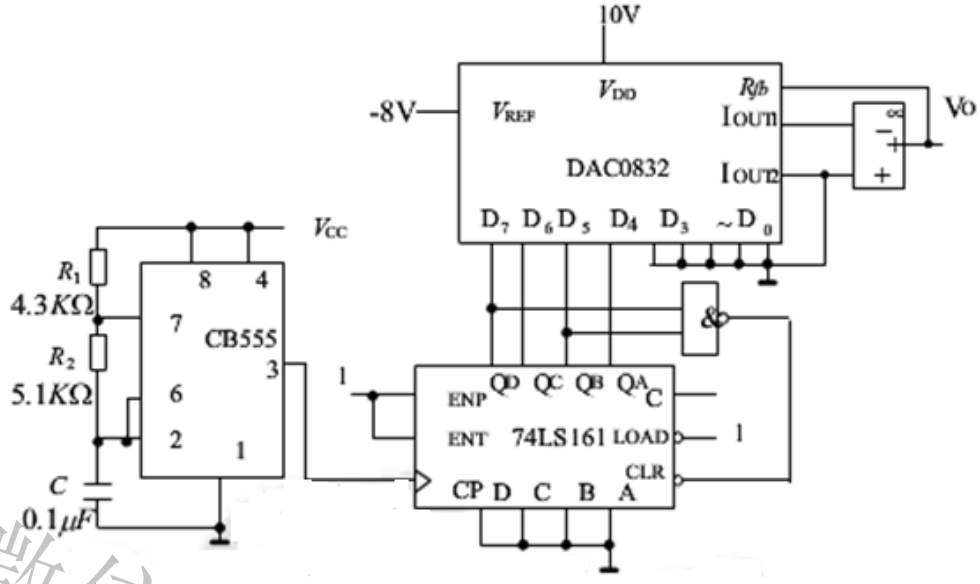
得分	
评卷人	

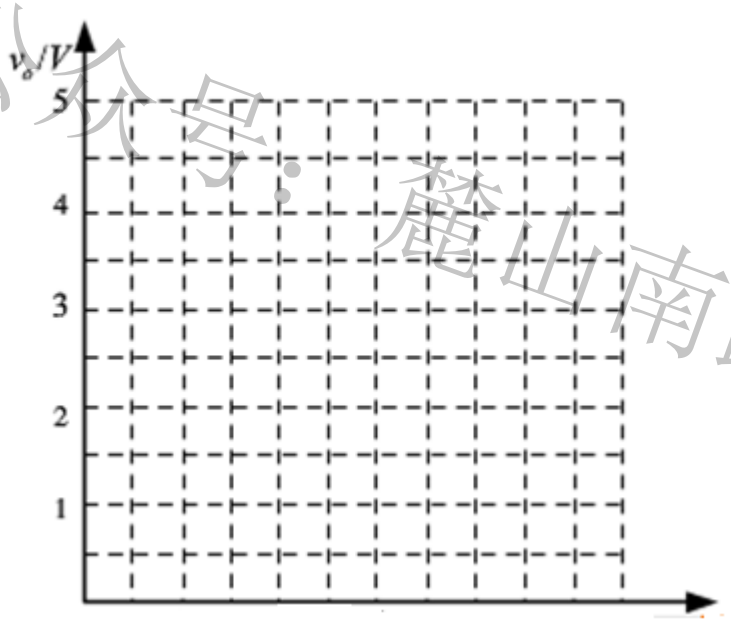
七．如下图所示电路，已经计数器 74LS161 的初始状态 $Q_AQ_BQ_CQ_D$=0000，

（1） 计算 555 多谐振荡器产生的 CP 脉冲的频率；

（2） 计数器 74LS161 计数电路为多少进制？画出状态变化图；

（3） 画出输出电压 V_O 的波形。（15 分）





微信公众号：麓山南路情报站